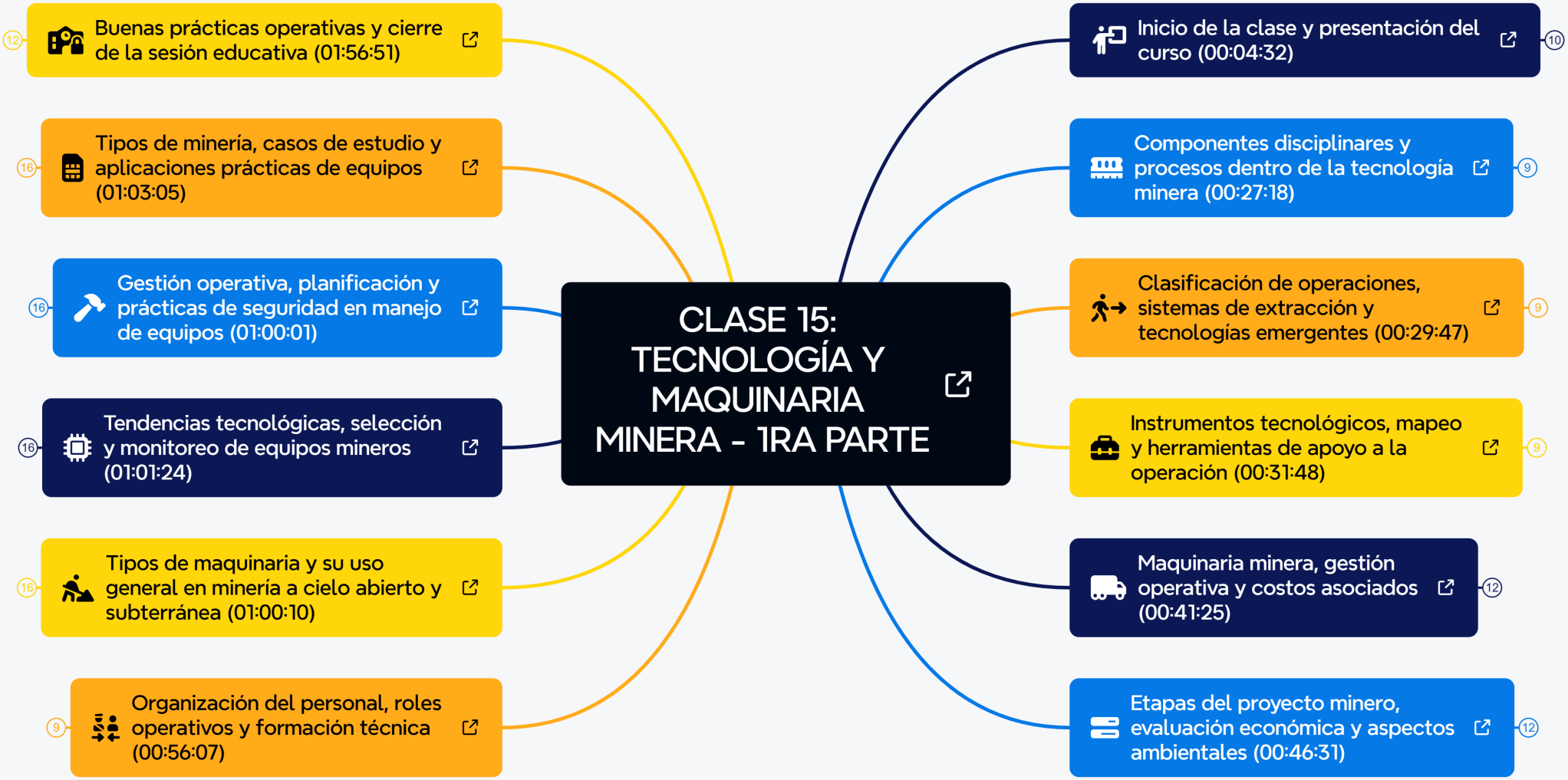
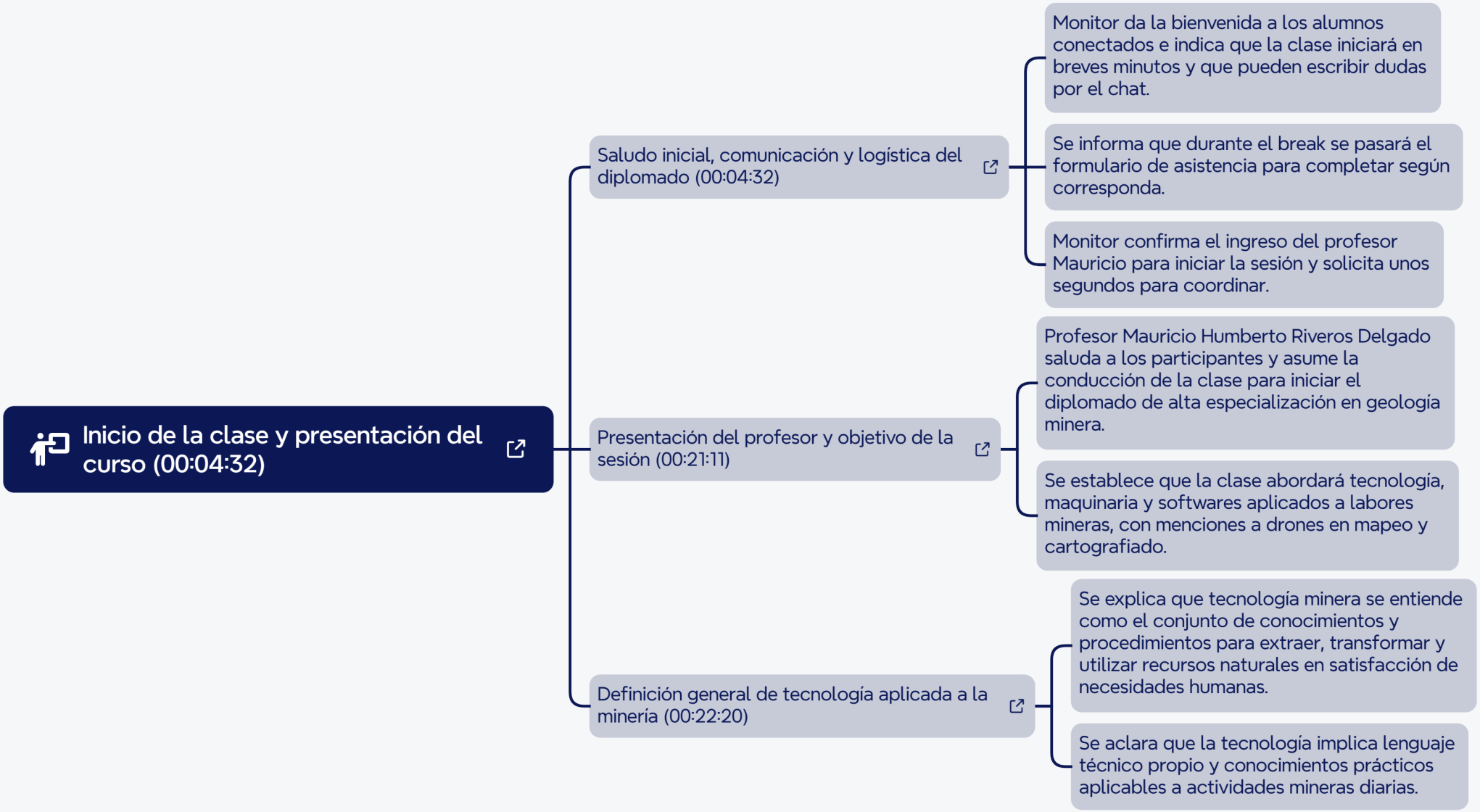
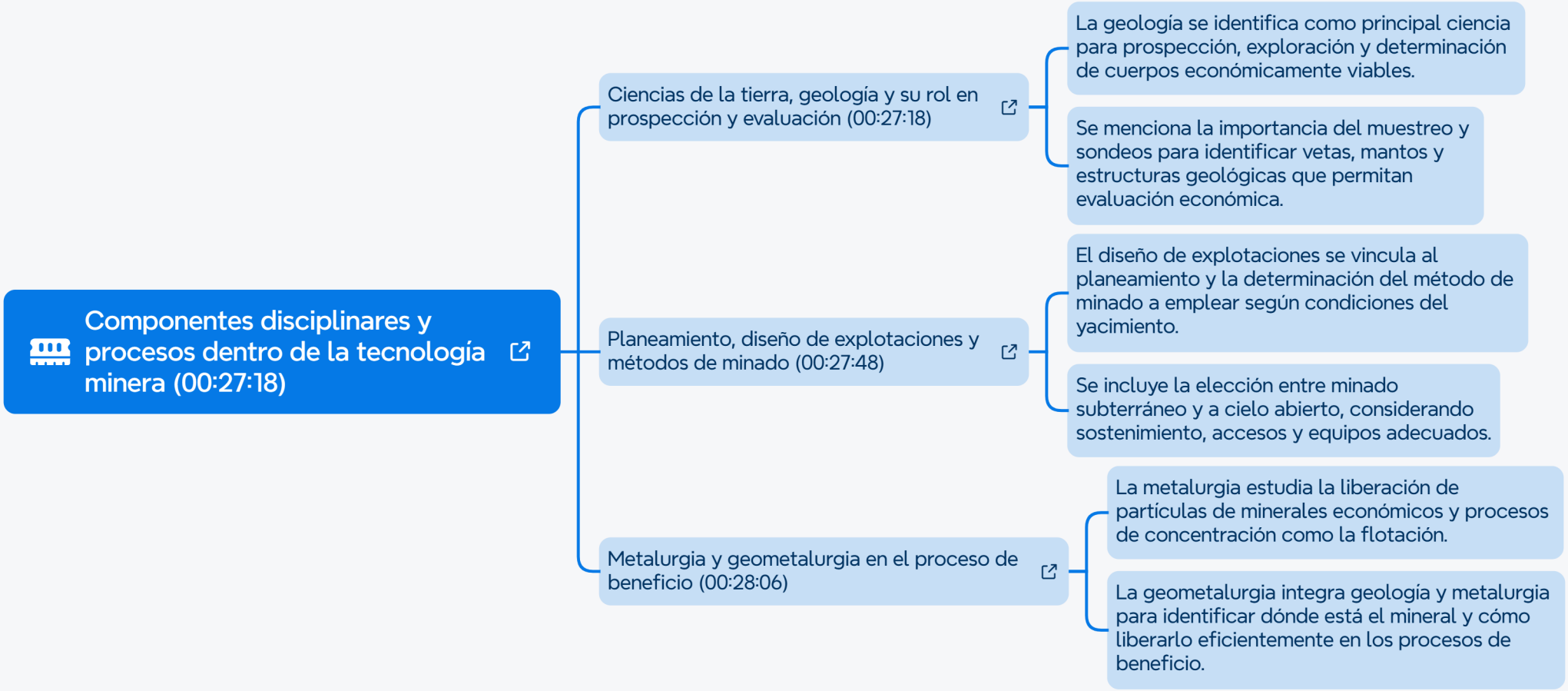
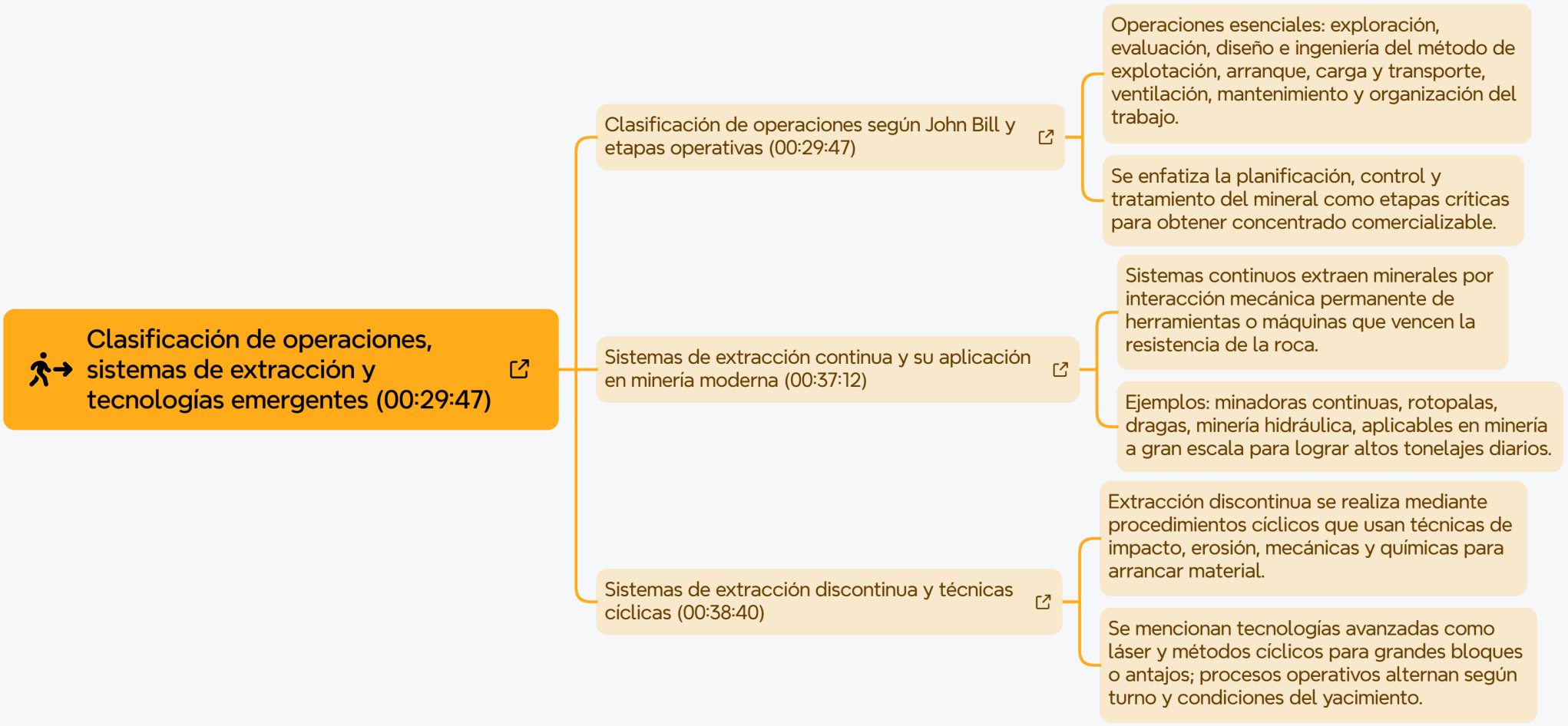
EDU MIN


CLASE 15: TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA MINERA - 1RA PARTE
Buenas prácticas operativas y cierre de la sesión educativa (01:56:51)
Tipos de minería, casos de estudio y aplicaciones prácticas de equipos (01:03:05)
Gestión operativa, planificación y prácticas de seguridad en manejo de equipos (01:00:01)
Tendencias tecnológicas, selección y monitoreo de equipos mineros (01:01:24)
Tipos de maquinaria y su uso general en minería a cielo abierto y subterránea (01:00:10)
Organización del personal, roles operativos y formación técnica (00:56:07)
Inicio de la clase y presentación del curso (00:04:32)
Componentes disciplinares y procesos dentro de la tecnología minera (00:27:18)
Clasificación de operaciones, sistemas de extracción y tecnologías emergentes (00:29:47)
Instrumentos tecnológicos, mapeo y herramientas de apoyo a la operación (00:31:48)
Maquinaria minera, gestión operativa y costos asociados (00:41:25)
Etapas del proyecto minero, evaluación económica y aspectos ambientales (00:46:31)


Inicio de la clase y presentación del curso (00:04:32)
Saludo inicial, comunicación y logística del diplomado (00:04:32)
Monitor da la bienvenida a los alumnos conectados e indica que la clase iniciará en breves minutos y que pueden escribir dudas por el chat.
Se informa que durante el break se pasará el formulario de asistencia para completar según corresponda.
Monitor confirma el ingreso del profesor Mauricio para iniciar la sesión y solicita unos segundos para coordinar.
Presentación del profesor y objetivo de la sesión (00:21:11)
Profesor Mauricio Humberto Riveros Delgado saluda a los participantes y asume la conducción de la clase para iniciar el diplomado de alta especialización en geología minera.
Se establece que la clase abordará tecnología, maquinaria y softwares aplicados a labores mineras, con menciones a drones en mapeo y cartografiado.
Definición general de tecnología aplicada a la minería (00:22:20)
Se explica que tecnología minera se entiende como el conjunto de conocimientos y procedimientos para extraer, transformar y utilizar recursos naturales en satisfacción de necesidades humanas.
Se aclara que la tecnología implica lenguaje técnico propio y conocimientos prácticos aplicables a actividades mineras diarias.


Componentes disciplinares y procesos dentro de la tecnología minera (00:27:18)
Ciencias de la tierra, geología y su rol en prospección y evaluación (00:27:18)
La geología se identifica como principal ciencia para prospección, exploración y determinación de cuerpos económicamente viables.
Se menciona la importancia del muestreo y sondeos para identificar vetas, mantos y estructuras geológicas que permitan evaluación económica.
Planeamiento, diseño de explotaciones y métodos de minado (00:27:48)
El diseño de explotaciones se vincula al planeamiento y la determinación del método de minado a emplear según condiciones del yacimiento.
Se incluye la elección entre minado subterráneo y a cielo abierto, considerando sostenimiento, accesos y equipos adecuados.
Metalurgia y geometalurgia en el proceso de beneficio (00:28:06)
La metalurgia estudia la liberación de partículas de minerales económicos y procesos de concentración como la flotación.
La geometalurgia integra geología y metalurgia para identificar dónde está el mineral y cómo liberarlo eficientemente en los procesos de beneficio.


Clasificación de operaciones, sistemas de extracción y tecnologías emergentes (00:29:47)
Clasificación de operaciones según John Bill y etapas operativas (00:29:47)
Operaciones esenciales: exploración, evaluación, diseño e ingeniería del método de explotación, arranque, carga y transporte, ventilación, mantenimiento y organización del trabajo.
Se enfatiza la planificación, control y tratamiento del mineral como etapas críticas para obtener concentrado comercializable.
Sistemas de extracción continua y su aplicación en minería moderna (00:37:12)
Sistemas continuos extraen minerales por interacción mecánica permanente de herramientas o máquinas que vencen la resistencia de la roca.
Ejemplos: minadoras continuas, rotopalas, dragas, minería hidráulica, aplicables en minería a gran escala para lograr altos tonelajes diarios.
Sistemas de extracción discontinua y técnicas cíclicas (00:38:40)
Extracción discontinua se realiza mediante procedimientos cíclicos que usan técnicas de impacto, erosión, mecánicas y químicas para arrancar material.
Se mencionan tecnologías avanzadas como láser y métodos cíclicos para grandes bloques o antajos; procesos operativos alternan según turno y condiciones del yacimiento.

Instrumentos tecnológicos, mapeo y herramientas de apoyo a la operación (00:31:48)

- Uso de drones y fotorrestreo georreferenciado para cartografiado y mapeo (00:31:48)
  - Drones permiten mapeo, cartografiado y levantamientos topográficos incluso dentro de minas, generando fotos georreferenciadas para ubicar estructuras y mineral.
  - Herramientas optimizan identificación de estructuras, planificación de labores y gestión espacial del yacimiento.
- Instrumentos portátiles de detección y mapeo geológico (00:32:04)
  - Pistolas XRF y otros detectores ayudan a la identificación in situ de minerales y composiciones con mayor detalle.
  - Equipos de geófonos y tendidos eléctricos sirven para localizar anomalías en subsuelo y orientar perforaciones.
- Perforación, sondajes y análisis petrográfico para caracterización del macizo (00:34:22)
  - Sondajes diamantinos y diferentes tipos de perforadoras (Explorer, LM, L70, etc.) determinan profundidades y estructuras a evaluar.
  - Muestras se envían a petrografía para conocer composición, competencia de roca y caracterización litológica necesaria para tomar decisiones de explotación.

Maquinaria minera, gestión operativa y costos asociados (00:41:25)

- Definición y clasificación de la maquinaria minera según aplicación (00:42:24)
  - Maquinaria minera se define como conjunto de componentes y estructuras para arranque, transporte, transmisión de energía y control de arranque.
  - Tipos: equipos para minería convencional, mecanizada y de gran minería, adaptados a depósitos y métodos operativos.
- Evolución tecnológica, automatización y teleoperación de equipos (00:43:35)
  - La reducción de la acción directa del hombre mediante telemando y operación remota mejora seguridad y productividad.
  - Transición desde equipos manuales (jackles) a máquinas automatizadas y controladas desde centros remotos, reduciendo exposición al riesgo.
- Selección de equipos según método y eficiencia operativa (00:44:41)
  - Elección de la máquina debe considerar su adecuación al trabajo específico; un equipo mal seleccionado provoca ineficiencias, mayor consumo y daños.
  - Ejemplos: jumbo para sostenimiento y perforación, volquetes adecuados para galerías, camiones para rampas en superficie; uso incorrecto reduce disponibilidad y aumenta costos.
- Gestión de maquinaria, mantenimiento y costos operativos (00:53:13)
  - La gestión y manejo de maquinaria inciden significativamente en el costo de operación por su cantidad y variabilidad.
  - Costos diarios incluyen arriendo, operador y combustible; la planificación de mantenimiento, diagnóstico y rehabilitación es responsabilidad del profesional en gestión de maquinaria.

Etapas del proyecto minero, evaluación económica y aspectos ambientales (00:46:31)

- Etapas desde indicios hasta mina en operación y evaluación técnica (00:46:31)
  - Etapas del ciclo: indicios, criaderos, yacimiento y mina; cada fase requiere datos técnicos y prospección para avanzar a la siguiente.
  - Los criaderos son estructuras con indicios geológicos que requieren mayor investigación antes de valoración económica.
- Tipos de yacimientos, litologías y criterios de evaluación (00:48:54)
  - Tipos de yacimientos mencionados: pórfidos, skarn, BMT, CRD, sistemas epithermal de distinta sulfuración y temperaturas.
  - La evaluación considera litología, alteración, estructura y presencia de cuarzo o minerales económicos; la caracterización exige tiempo y análisis detallados.
- Requisitos de proyecto, inversiones, obras civiles y control ambiental (00:52:16)
  - Un proyecto debe demostrar valores económicos; requiere inversión y obras civiles como gaviones, pozas de sedimentación para proteger el medio ambiente.
  - La planificación incluye gestión de impactos, seguridad laboral y cumplimiento de normativas para minimizar contaminación y asegurar operatividad.
- Concepto de mina en operación y gestión del conocimiento histórico (00:50:05)
  - Mina se define como explotación con producción regular; cada mina es distinta y su gestión exige conocer historial operativo y métodos aplicados.
  - El conocimiento de procesos pasados y experiencias previas orienta la elección de métodos y equipos adecuados para la explotación eficiente.

EDU MIN

Organización del personal, roles operativos y formación técnica (00:56:07)

- Gestión minera, tareas administrativas y control de requerimientos (00:55:57)
  - La gestión minera abarca control de requerimientos, planificación de actividades y asegurar condiciones de trabajo para el personal.
  - Innovaciones tecnológicas apuntan a optimizar la gestión por su impacto en costos y etapas operativas involucradas.
- Formación del personal de mantenimiento y operadores especializados (00:58:33)
  - La gestión del mantenimiento requiere profesionales capacitados en diagnóstico, planificación y rehabilitación de equipos pesados.
  - No se debe asignar a personal sin formación tareas críticas que puedan provocar daños en volquetes, scoops o camiones; la capacitación es esencial desde operarios hasta jefes de mantenimiento.
- Programas de mantenimiento, diagnóstico de fallas y responsabilidades (00:59:43)
  - El planificador de operaciones y el personal de mantenimiento deben coordinar programas, diagnósticos de fallas y actividades preventivas en campo.
  - El objetivo es maximizar disponibilidad de equipos, reducir tiempos muertos y controlar costos operativos mediante planificación técnica adecuada.

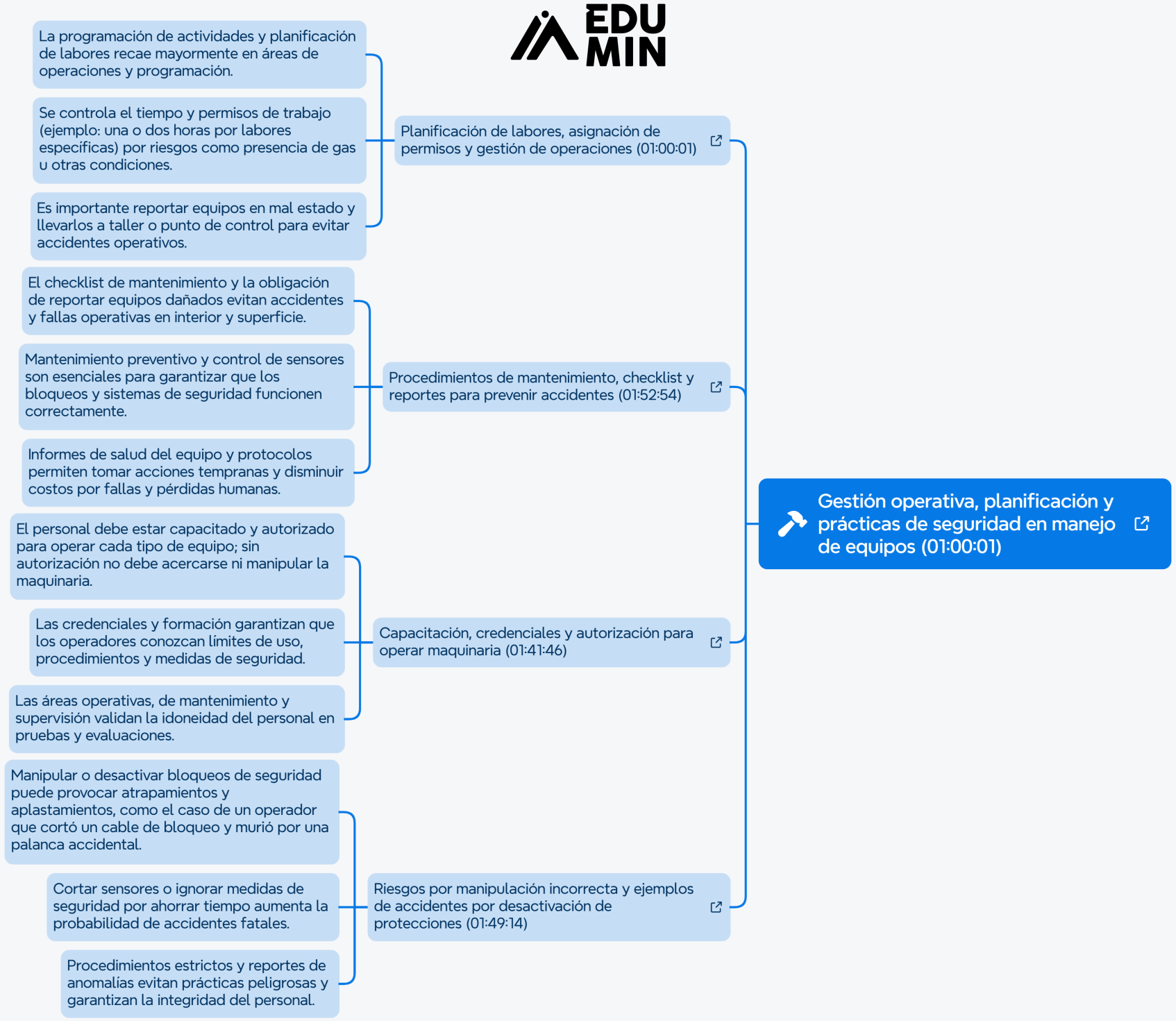
EDU MIN

Tipos de maquinaria y su uso general en minería a cielo abierto y subterránea (01:00:10)

- Descripción de máquinas comunes: excavadoras, camiones, palas y cargadores frontales (01:00:35)
  - Excavadoras, trochas y palas usan grandes dimensiones para mover tonelajes en minería superficial y algunas aplicaciones en interior de mina.
  - Camiones de acarreo han pasado de 100–150 toneladas a modelos de 240 y 400 toneladas impulsados por la necesidad de mayor tonelaje.
  - Cargadores frontales y tractores se emplean según el tipo de trabajo; interior de mina suele usar camiones más pequeños y especializados.
- Máquinas especializadas para tajos, obras civiles y remediaciones ambientales (01:26:15)
  - Rotopalas (excavadoras rotatorias) se usan para perfilar taludes, mover grandes cantidades de material y abrir accesos en tajos abiertos y obras civiles.
  - Máquinas para remediación y construcción de carreteras permiten abrir medio kilómetro de acceso según operador y condiciones del terreno.
  - Rozadoras (arrolladoras) y equipo similar se emplean para túneles y accesos continuos, reduciendo tiempos y costos con manejo adecuado.
- Equipos para interior de mina: jumbos, scoops, perforadoras y sostenimiento (01:34:03)
  - Jumbos se utilizan para sostenimiento y perforación en secciones de interior de mina, realizando taladros y preparación para voladuras.
  - Scoops y palas mecánicas trasladan mineral y desmonte a camiones; su estructura y motores están protegidos por acero resistente.
  - Equipos de sostenimiento incluyen lanzadores de concreto y grúas que facilitan proyección de choque (concreto proyectado) a alturas de trabajo.
- Maquinaria de corte y extracción masiva: dragalinas, motoniveladoras, buldózeres y palas gigantes (01:07:36)
  - Dragalinas y palas ensambladas en sitio mueven grandes volúmenes; su peso puede variar entre miles a decenas de miles de toneladas.
  - Motoniveladoras, buldózeres y bulldozers realizan movimiento de tierras, limpieza de rampas y preparación de accesos evitando humedad y lodos.
  - Máquinas para carbón cortan grandes volúmenes diariamente; requieren control de abrasión y riesgos de ignición del carbón.

Tendencias tecnológicas, selección y monitoreo de equipos mineros (01:01:24)

- Tendencia mundial hacia equipos más grandes y mayor tonelaje operativo (01:01:29)
  - La preferencia por camiones y máquinas de gran tonelaje obedece a la búsqueda de productividad pese a mayores costos de adquisición y mantención.
  - Gerentes y decisiones corporativas impulsan la adquisición de equipos gigantes diseñados para minería a gran escala.
  - Ejemplo histórico: evolución de camiones hasta 400 toneladas para explotación masiva y eficiencia en tonelaje movido.
- Monitoreo remoto, sensores y mantenimiento predictivo para maximizar rendimiento (01:42:48)
  - Equipos modernos cuentan con conectividad (señal celular, internet) y sensores que reportan salud, operativa y comportamientos del operador.
  - El monitoreo 100% permite detectar fallas en tiempo real, optimizar mantenimiento y prevenir pérdidas humanas y accidentes catastróficos.
  - Sistemas de análisis y modelos 3D contribuyen a maximizar la disponibilidad y rendimiento de la flota minera.
- Criterios de selección y compra de maquinaria: benchmarking y pruebas operativas (01:45:46)
  - Antes de comprar se realiza benchmarking de marcas, pruebas en campo y evaluación por mantenimiento, operaciones y operadores.
  - Se valoran rendimiento, costo de inversión, costo de mantenimiento y ergonomía para evitar enfermedades ocupacionales y reducir costos operativos.
  - Las decisiones de compra consideran requerimientos operativos, estándares de seguridad y opiniones del personal capacitado.
- Evolución tecnológica en seguridad y ergonomía de maquinaria (01:48:53)
  - Históricamente faltaban sensores y protecciones; hoy se incorporan puertas bloqueadas, cerramientos, cámaras y restricciones que previenen accesos peligrosos.
  - Cabinas, asientos y controles diseñados ergonómicamente reducen riesgos de enfermedades ocupacionales y mejoran la operación segura del equipo.
  - Las innovaciones buscan mayor control, comodidad y seguridad, atributos exigidos por clientes mineros y operadores.


Gestión operativa, planificación y prácticas de seguridad en manejo de equipos (01:00:01)
Planificación de labores, asignación de permisos y gestión de operaciones (01:00:01)
La programación de actividades y planificación de labores recae mayormente en áreas de operaciones y programación.
Se controla el tiempo y permisos de trabajo (ejemplo: una o dos horas por labores específicas) por riesgos como presencia de gas u otras condiciones.
Es importante reportar equipos en mal estado y llevarlos a taller o punto de control para evitar accidentes operativos.
Procedimientos de mantenimiento, checklist y reportes para prevenir accidentes (01:52:54)
El checklist de mantenimiento y la obligación de reportar equipos dañados evitan accidentes y fallas operativas en interior y superficie.
Mantenimiento preventivo y control de sensores son esenciales para garantizar que los bloqueos y sistemas de seguridad funcionen correctamente.
Informes de salud del equipo y protocolos permiten tomar acciones tempranas y disminuir costos por fallas y pérdidas humanas.
Capacitación, credenciales y autorización para operar maquinaria (01:41:46)
El personal debe estar capacitado y autorizado para operar cada tipo de equipo; sin autorización no debe acercarse ni manipular la maquinaria.
Las credenciales y formación garantizan que los operadores conozcan límites de uso, procedimientos y medidas de seguridad.
Las áreas operativas, de mantenimiento y supervisión validan la idoneidad del personal en pruebas y evaluaciones.
Riesgos por manipulación incorrecta y ejemplos de accidentes por desactivación de protecciones (01:49:14)
Manipular o desactivar bloqueos de seguridad puede provocar atrapamientos y aplastamientos, como el caso de un operador que cortó un cable de bloqueo y murió por una palanca accidental.
Cortar sensores o ignorar medidas de seguridad por ahorrar tiempo aumenta la probabilidad de accidentes fatales.
Procedimientos estrictos y reportes de anomalías evitan prácticas peligrosas y garantizan la integridad del personal.

Tipos de minería, casos de estudio y aplicaciones prácticas de equipos (01:03:05)

- Clasificación de minería: superficie, subterránea, pozos y minería submarina (01:03:05)
  - Se diferencian minas a cielo abierto, minas subterráneas, pozos de perforación y minería submarina con particularidades técnicas y de acceso.
  - La minería submarina permite acceder a roca fresca no alterada, útil para proyectar y evaluar vetas próximas a continentes cercanos.
  - Cada tipo requiere equipos y métodos específicos según la geología, profundidad y condiciones ambientales.
- Ejemplos de grandes minas y su configuración operativa: Chuquicamata y Yanacocha (01:06:17)
  - Chuquicamata: mina de cobre a cielo abierto ubicada cerca de Calama, gran mina de cobre y molibdeno, con explotaciones de gran escala.
  - Yanacocha: mina de oro en Cajamarca, ejemplo de explotación de gran dimensión con múltiples tipos de maquinaria pesada.
  - Estas minas ilustran la necesidad de variedad de equipos: volquetes de alta capacidad, cargadores frontales, excavadoras, motoniveladoras y rodillos.
- Minería sustentable y desarrollo sostenible: definición y límites conceptuales (01:04:33)
  - Minería sustentable vinculada al desarrollo sostenible busca satisfacer necesidades presentes sin comprometer recursos de futuras generaciones.
  - El concepto de minería sustentable no equivale simplemente a no causar daño, sino a integrar impactos ambientales, concesiones y regulaciones del área de medio ambiente.
  - Actividades y concesiones mineras deben coordinarse con áreas ambientales para controlar impactos y cumplir estándares de sostenibilidad.
- Aplicaciones prácticas: tonelajes, ciclos operacionales y balances en pesaje (01:31:07)
  - Conocer la capacidad de camiones (25–35 toneladas o más) permite estimar tonelajes extraídos y viajes necesarios por ciclo operacional.
  - El pesaje en báscula descuenta tara del volquete para obtener peso neto del mineral, y los ciclos operacionales definen combinación y cantidad de equipos.
  - La planificación operacional y control de producción orientan la selección de equipos y la logística de acarreo y planta.

Buenas prácticas operativas y cierre de la sesión educativa (01:56:51)

- Uso adecuado de máquinas, especialización y evitar desperdicio económico (01:39:23)
  - Utilizar cada máquina para su fin evita averías costosas; mal uso genera gastos elevados y pérdidas económicas en operaciones de mina.
  - Capacitar al personal y autorizarlos reduce la probabilidad de accidentes y prolonga la vida útil de equipos caros.
  - Los costos de reparación y reemplazo justifican procesos de control y manipulación correcta por parte de operadores y mantenimiento.
- Normas de acercamiento y distancia segura alrededor de equipos pesados (01:54:57)
  - No acercarse a maquinaria pesada sin autorización; la visibilidad limitada y giro de equipos pueden causar aplastamientos.
  - Conocer la actividad específica de cada máquina y mantenerse a distancia segura reduce riesgos en faenas de superficie e interior.
  - Señalización, comunicaciones y control de áreas operativas son esenciales para la seguridad de peatones y trabajadores.
- Resumen de la clase, próximos pasos y comunicación a estudiantes (01:56:08)
  - La clase concluye con énfasis en conocer máquinas y sus funciones, sugiriendo dinamizar la siguiente sesión y revisar grabación.
  - Monitor académico recuerda completar formulario de asistencia y que la próxima clase será el jueves, compartiendo grabación por WhatsApp.
  - Para dudas o consultas, se proporcionan números de contacto y enlace que será reenviado por el grupo.